NTUST Eats

台科大學餐線上點餐系統｜軟體需求規格書（SRS）

文件欄位	內容
開發流程	Waterfall + AI
版本	v1.2 — 整合版（本組 SRS v1.1 ＋ SRS v0.1 學妹版的格式與補充需求），待人工審查
日期	2026-11-10
需求依據	訪談紀錄 I-01～I-21；需求蒐集清單 R-01～R-27；兩個學生餐廳 17 家店紙本菜單（734 品項）；需求變更 CR-01～CR-09
依循標準	ISO/IEC/IEEE 29148:2018（精簡版）
原型	https://lululu525.github.io/NtustEats/
核准狀態	尚未核准；v1.0 已簽核，本版待審查（見第 8 節）

1. 緒論（Introduction）

1.1 目的

本文件定義 NTUST Eats 校園學餐線上點餐系統的功能、品質需求與限制，作為需求審查、UML 設計與後續驗收的依據，也是 Waterfall 流程中「需求分析」階段的簽核文件。

1.2 背景與目標

中午 12:10 下課、13:20 又要上課，熱門店家常需排隊 15～20 分鐘。系統讓師生上課前先在手機選餐、選 10 分鐘一格的取餐時段並線上付款，下課出示 QR Code 取餐；店家依時段接單、更新製作狀態、管理菜單與售完品項；總務處可查看尖峰報表並維護店家資料。

1.3 範圍

範圍內：校內兩個學生餐廳、共 17 家店：第一餐廳（學生活動中心）9 家：泰刻、蔡姐麻辣燙、DAKA COFFEE、溫州大餛飩、歐趴雞肉、涼麵自由吧、輕食光、小熊廚房、高麗元；第二教學大樓餐廳（T2）8 家：豬豬の拉麵屋、稻穗輕食、Drinkstore 飲料、朝日食堂、京都日式料理、八方雲集、雞同丫講、天津蔥抓餅。涵蓋學生端（含校外人士）、店家端、總務處管理端，以及訂單、付款、退款紀錄的系統處理。使用者與店家登入後都先選餐廳，再選店家。

範圍外：外送（I-17）、AI 推薦、會員點數、評分評論、寄杯卡等預付商品（I-21）。需求蒐集表或訪談未列出的功能，不得自動納入。

v1.0 簽核時範圍為四家店、現場付款；本版依 CR-01（稻穗輕食）、CR-06（線上付款）、CR-09（第一餐廳與 T2 共 12 家店、餐廳分流）更新，變更紀錄見 docs/change-requests/。

1.4 用語

名詞	定義
SRS／FR／NFR／BR	軟體需求規格書／功能需求／非功能需求／業務規則
校內價／校外價	菜單上的「校內優惠價」與「校外販售價」
餐廳	學生餐廳場地：第一餐廳（學生活動中心）、第二教學大樓餐廳（T2）
取餐時段	以 10 分鐘為單位的取餐時間區間，例如 12:10–12:20
時段容量	某店在單一取餐時段最多可接的訂單數
購物車／訂單	購物車可含多家店品項；送出後依店家拆成多筆訂單，每筆屬於一家店
組合麻辣燙	學生自選湯底與食材組成的一碗麻辣燙
加購	必須附屬於某主品項才能購買的品項，例如小碗酸辣湯
交付／完成	店家把餐點交給學生為「交付」；學生在 App 按「完成訂單」後訂單結束
取餐核銷	店家以 QR Code 或訂單號碼確認並交付訂單的操作
放鳥	訂單可取餐後，取餐時段結束 30 分鐘內仍未取餐
價格待確認	菜單照片看不清楚或規則未定的價格，需向需求方確認
待確認	需求來源未明定，需團隊或利害關係人決策（見第 7 節）

1.5 參考文件

- docs/interview-notes.md（I-01～I-21）、data/menu.json
- SRS v0.1（學妹版，需求蒐集清單 R-01～R-27）
- docs/change-requests/CR-01～CR-09
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018；《個人資料保護法》；WCAG 2.1；OWASP ASVS 4.0 Level 1

2. 整體描述（Overall Description）

2.1 使用者與角色

角色	職責
校內學生／教職員	以學號（教職員編號）＋密碼登入，享校內價；選餐廳與店家、點餐付款、查詢與完成訂單、取消、接收通知
校外人士	免註冊直接點餐，以校外價計；付款時填手機號碼
店家	先選餐廳再選店家登入；查看與處理訂單、更新狀態、核銷取餐、更正未取餐、管理菜單與售完、查看統計
總務處管理者	以教職員帳號登入；切換編輯模式新增店家與菜單、查看報表
系統（排程）	記錄訂單、付款與退款；防止時段超收與重複送單；標記放鳥與停權；保存歷史紀錄

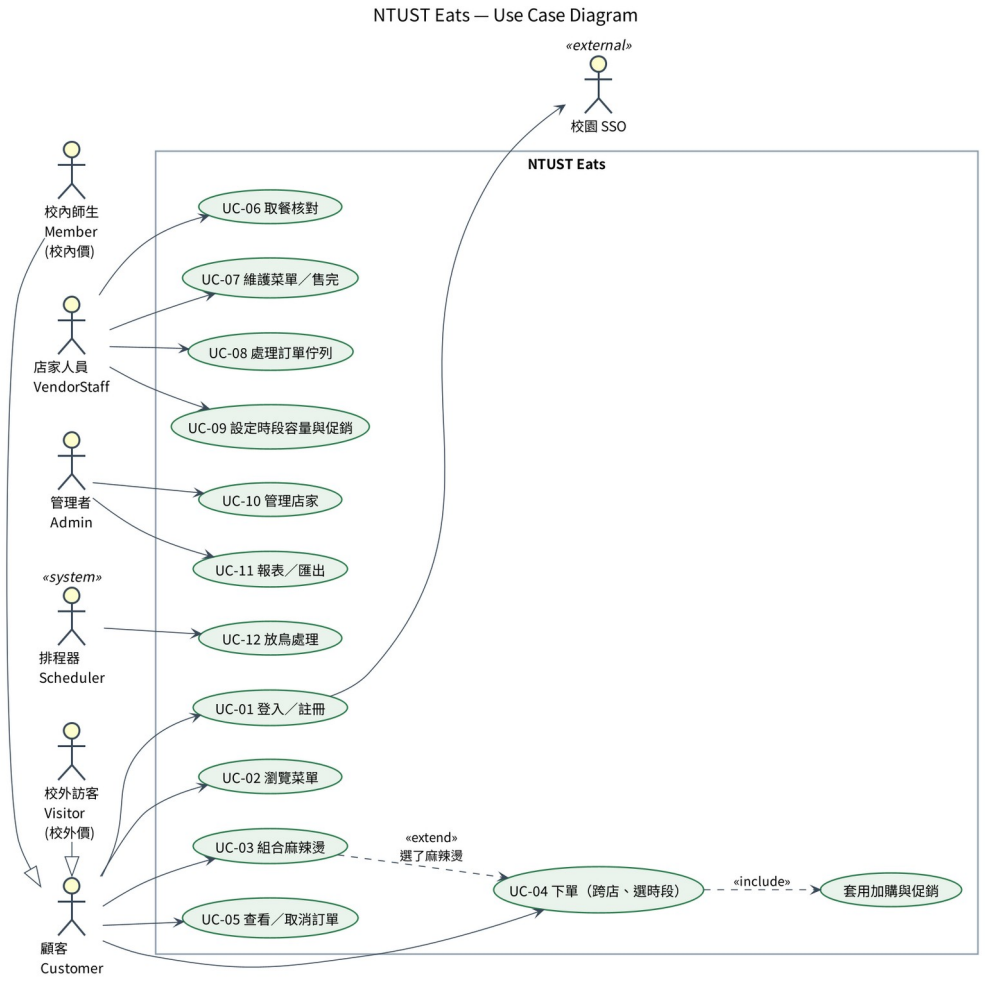


圖 1　Use Case Diagram：學生、校外人士、店家、總務處與排程器

2.2 作業環境

行動優先的 Progressive Web App，可「加入主畫面」當 App 使用。學生端支援 iOS 16+ Safari、Android 12+ Chrome；店家端為 10 吋以上平板；電腦以 Chrome、Edge 操作（NFR-11）。

2.3 限制條件

編號	限制
C-1	付款方式限 LINE Pay 與校園帳戶扣款，不處理信用卡（v1.0 原為「不處理線上付款」，依 CR-06 修改，見 Q-01）
C-2	不提供外送（I-17）
C-3	個資只儲存學號／手機、姓名、Email；身分證字號只用於比對校務系統，不儲存（I-19）
C-4	寄杯卡等預付商品不上架（I-21）

2.4 假設與相依性

A-1 校務系統提供帳號驗證介面，可回傳姓名、系所與身分別。

A-2 每家店櫃台有一台可連網平板；店家需維護正確的品項、價格與供應狀態。

A-3 LINE Pay 與校園帳戶提供付款與退款 API；實際串接規格待確認（Q-01）。

3. 外部介面需求（External Interfaces）

介面	需求
學生介面	登入（校內／校外）、選餐廳、店家清單、菜單、購物車、選時段、付款、訂單狀態與 QR Code、歷史訂單、校園帳戶餘額
店家介面	選餐廳＋店家登入、依時段排序的訂單佇列、接單／拒絕、可取餐、交付、未取餐與更正、售完、菜單維護、統計
管理者介面	編輯模式新增店家與菜單、預設密碼重設、報表與 CSV 匯出
校務系統	以學號（教職員編號）與身分證字號比對身分，取得姓名、系所、身分別
付款介面	LINE Pay、校園帳戶扣款；付款結果與退款處理
通知介面	訂單可取餐時通知學生：站內通知＋Web Push（Email 用於停權通知）
相機	店家端以瀏覽器相機掃描訂單 QR Code

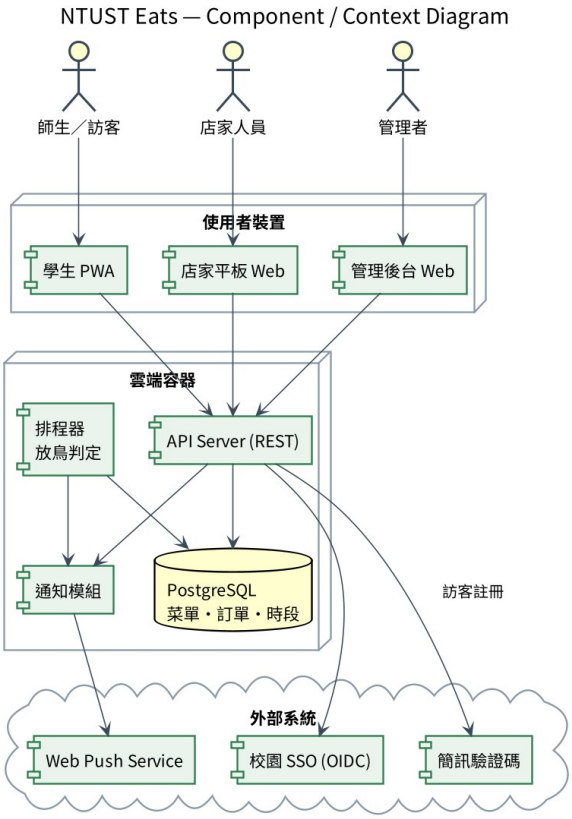


圖 2　Component Diagram：學生 PWA、店家平板、管理後台與外部系統

4. 功能需求（Functional Requirements）

每項需求列出需求敘述、驗收條件與來源。來源 I-xx 為訪談紀錄、R-xx 為需求蒐集清單、CR-xx 為需求變更。優先序採 MoSCoW（M＝Must、S＝Should）。FR-01～FR-23 沿用 v1.0 編號以維持追溯；FR-24～FR-28 為本版依需求蒐集清單補充。

4.1 帳號與價格身分

FR-01 校內登入　（優先：M）

需求：校內學生與教職員以「學號（或教職員編號）＋密碼」登入，密碼為身分證字號；系統比對校務系統後帶出姓名與系級，所有品項以校內價顯示與計價。

驗收條件：輸入正確帳密可登入並顯示「姓名・系級」；學號格式錯誤、密碼格式錯誤、帳密不符各顯示不同錯誤訊息。

需求來源：I-07、I-16、R-01、CR-02

FR-02 校外人士點餐　（優先：M）

需求：校外人士不需註冊即可點餐，所有品項以校外價計；付款時須填手機號碼。

驗收條件：校外模式全部顯示校外價；未填手機號碼不能送出付款。

需求來源：I-16、R-01、CR-06

FR-03 管理者維護店家　（優先：M）

需求：總務處管理者可切換編輯模式，新增店家、設定店家所屬餐廳、營業時段、備餐時間與時段容量，並重設店家密碼。

驗收條件：新增的店家立即出現在學生端與店家登入選單中。

需求來源：I-15、CR-03

FR-24 店家登入登出　（優先：M）

需求：店家登入時先選餐廳、再選店家並輸入密碼；可登出。

驗收條件：店家下拉選單只列出所選餐廳的店；密碼錯誤時保留已選的餐廳與店家。

需求來源：R-12、CR-03、CR-09



圖 3　身分分流：校內登入（密碼＝身分證字號）｜店家先選餐廳再選店｜總務處編輯模式

4.2 餐廳與菜單

FR-04 選餐廳與瀏覽菜單　（優先：M）

需求：使用者登入後先選餐廳（第一餐廳／T2），再瀏覽該餐廳各店的菜單分類與品項，可隨時切換餐廳；每個品項顯示中文名、英文名、適用價格、供應狀態與標籤（VEGAN、辣度、校園限定、價格待確認）。

驗收條件：第一餐廳顯示 9 家、T2 顯示 8 家；從店家清單可開啟菜單並顯示上述欄位。

需求來源：I-03、I-07、I-08、R-02、R-03、CR-09

FR-05 店家維護菜單與價格　（優先：M）

需求：店家可新增、修改、下架自家品項與價格。

驗收條件：修改後 1 分鐘內在學生端生效。

需求來源：I-15、R-16

FR-06 售完設定　（優先：M）

需求：店家可將品項設為「售完」。

驗收條件：學生端 5 秒內顯示售完，且不能加入購物車。

需求來源：I-10、R-17

FR-07 加購品　（優先：M）

需求：加購品只能附屬於指定主品項（例如小碗酸辣湯只能附在泰刻便當或炒飯）。

驗收條件：主品項移除時，加購品一併移除。

需求來源：I-14

FR-08 組合麻辣燙　（優先：M）

需求：必選 1 種湯底；主食、肉類、時蔬、單點火鍋料可複選；「火鍋料任選 4 個」須剛好 4 樣。

驗收條件：沒選湯底或任選不是 4 樣時，加入按鈕不能按；總價即時更新。

需求來源：I-04、I-14

FR-09 時段促銷　（優先：S）

需求：每日 10:00 前購買 DAKA 美式或鮮奶茶送厚片；熱壓土司送烏瓦紅茶。以訂單送出時間判斷。

驗收條件：09:59 送出有贈品、10:00 送出沒有。

需求來源：I-14

FR-10 價格檢查　（優先：S）

需求：校外價不得低於校內價；校外價高於校內價 60% 以上且差額 ≥ NT$20 時提示店家確認（不阻擋）。

驗收條件：雞排咖哩飯 109／219 會出現黃色提示。

需求來源：I-15、I-16

FR-25 營業狀態　（優先：S）

需求：店家可切換「營業中／暫停接單」；暫停時學生不能選該店時段。原型目前依營業時間自動顯示，手動切換尚未實作。

驗收條件：切換後學生端顯示「休息中」且不能結帳。

需求來源：R-18



圖 4　CR-09 餐廳分流：選餐廳｜第一餐廳 9 家｜T2 8 家｜店家登入選餐廳

4.3 點餐與付款

FR-11 購物車管理　（優先：M）

需求：購物車可同時包含多家店、多個餐廳的品項；可修改數量、移除品項；送出時依店家拆成多筆訂單。

驗收條件：修改數量或移除後總金額重新計算；兩家店的購物車送出後產生兩個訂單號碼。

需求來源：I-03、R-04、R-05

FR-12 選取餐時段　（優先：M）

需求：每筆訂單選一個 10 分鐘取餐時段；最早可選「現在＋該店備餐時間」，且須在營業時間內。

驗收條件：過早或超出營業時間的時段不可選。

需求來源：I-02

FR-13 時段容量　（優先：M）

需求：每家店每個時段的訂單數不得超過時段容量（預設 15 筆）；已滿的時段不可選；兩人同時搶最後一個名額只能一人成功。

驗收條件：並行送出測試 0 筆超收。

需求來源：I-09

FR-14 線上付款與送單　（優先：M）

需求：訂單須以 LINE Pay 或校園帳戶付款成功後才送出；成功後顯示訂單號碼、QR Code、店家、時段與金額。校園帳戶顯示付款前後餘額，餘額不足不能選。

驗收條件：付款成功才產生訂單號碼；餘額不足時顯示提示。

需求來源：I-12、R-06、R-07、R-22、CR-06

FR-27 防重複送單　（優先：M）

需求：同一次送出操作只建立一次訂單與一次扣款。

驗收條件：連按兩次送出只產生一筆訂單。

需求來源：R-21、R-24

FR-28 校園帳戶餘額　（優先：S）

需求：學生可查看校園帳戶餘額與交易紀錄（儲值、付款、退款）。

驗收條件：付款與退款後交易紀錄即時更新。

需求來源：CR-06



圖 5　學生點餐流程：登入 → 選餐廳 → 加購 → 選時段與付款 → 訂單 QR Code

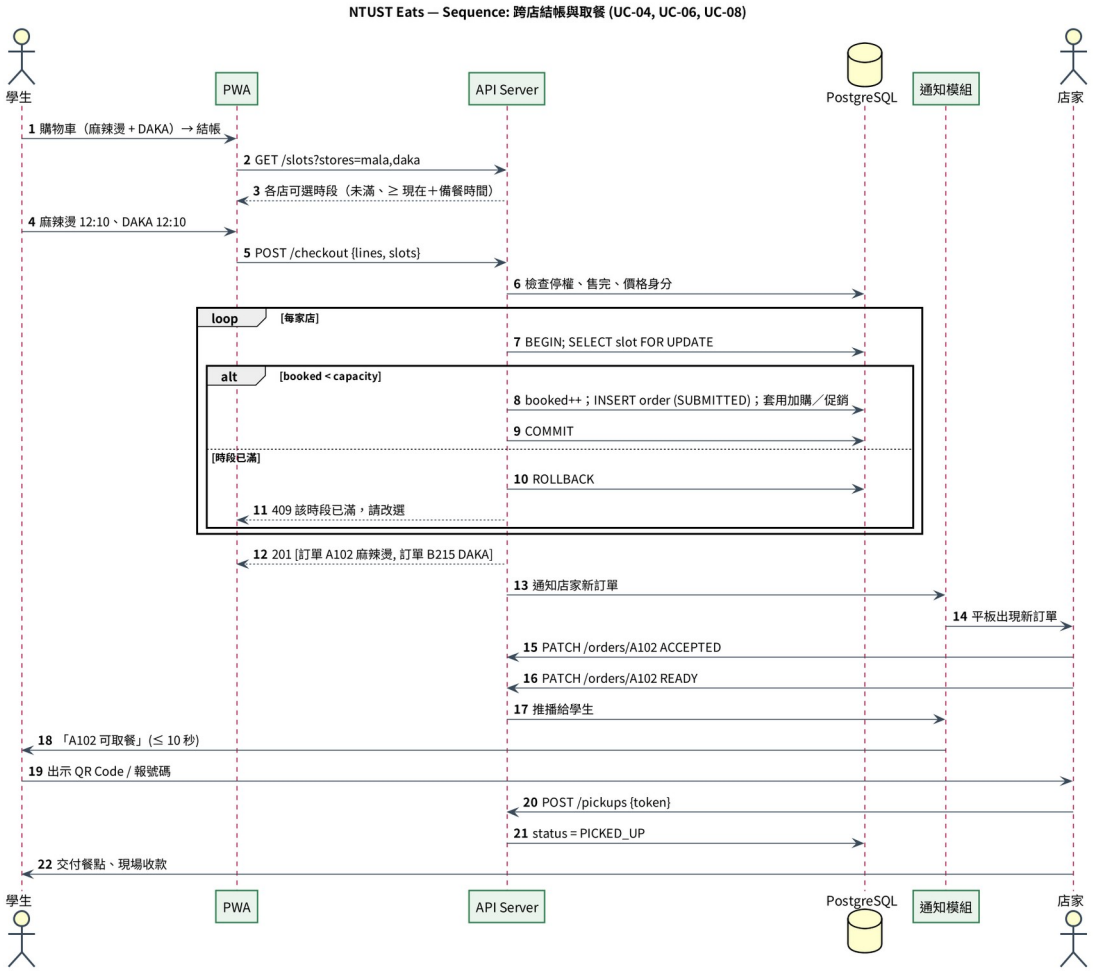


圖 6　Sequence Diagram：跨店結帳、時段名額鎖定、接單到取餐

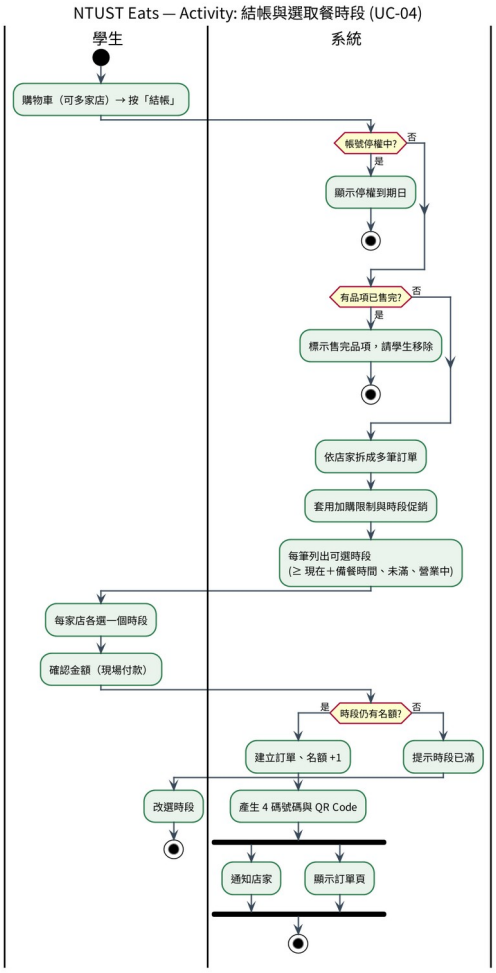


圖 7　Activity Diagram：結帳與選取餐時段

4.4 訂單處理與取餐

FR-15 訂單狀態　（優先：M）

需求：店家依時段排序看到訂單佇列，狀態依序為：已送出 → 已接單 → 可取餐 → 已交付；學生按「完成訂單」後為已完成。學生有未完成的訂單時不能點下一餐。

驗收條件：狀態更新後學生端可查詢；有未完成訂單時結帳按鈕停用。

需求來源：I-09、I-12、R-13、R-14、R-15、R-25、CR-07

FR-16 拒絕訂單與退款　（優先：S）

需求：店家可拒絕訂單並選擇原因（售完、忙不過來、其他）；已付款訂單自動退款並通知學生。

驗收條件：拒絕後學生收到通知，付款金額退回原付款方式。

需求來源：I-10、R-23、R-27、CR-06

FR-17 可取餐通知　（優先：S）

需求：訂單變為「可取餐」時通知學生。

驗收條件：10 秒內收到站內通知或 Web Push。

需求來源：I-05、R-09

FR-18 取餐核銷　（優先：M）

需求：店家以掃描 QR Code 或輸入訂單號碼完成取餐核對並交付。

驗收條件：QR Code 與訂單號碼都能找到同一筆訂單；同一訂單不能重複交付。

需求來源：I-12、R-20

FR-26 歷史訂單　（優先：M）

需求：學生可查看自己的歷史訂單與每筆狀態。

驗收條件：我的訂單頁列出所有訂單與狀態。

需求來源：R-08、R-10

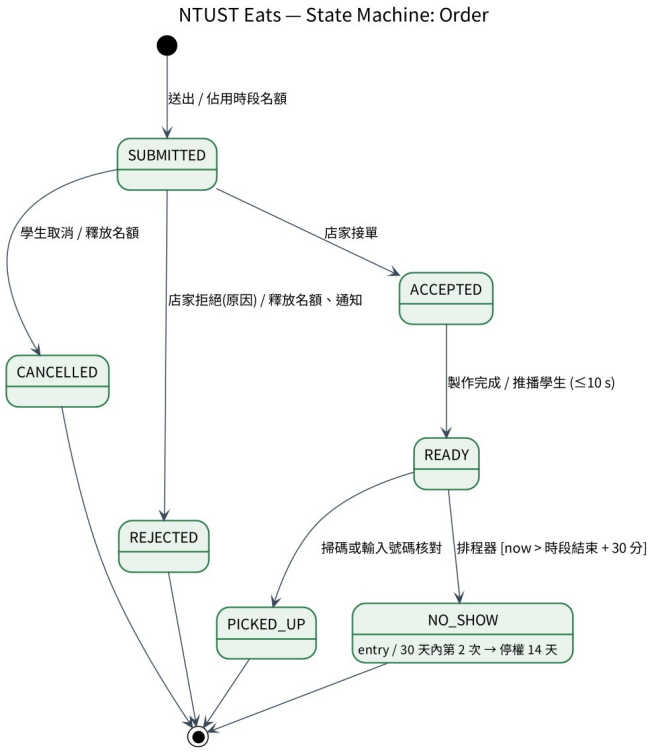


圖 8　State Machine：訂單狀態（含交付、完成、未取餐更正）

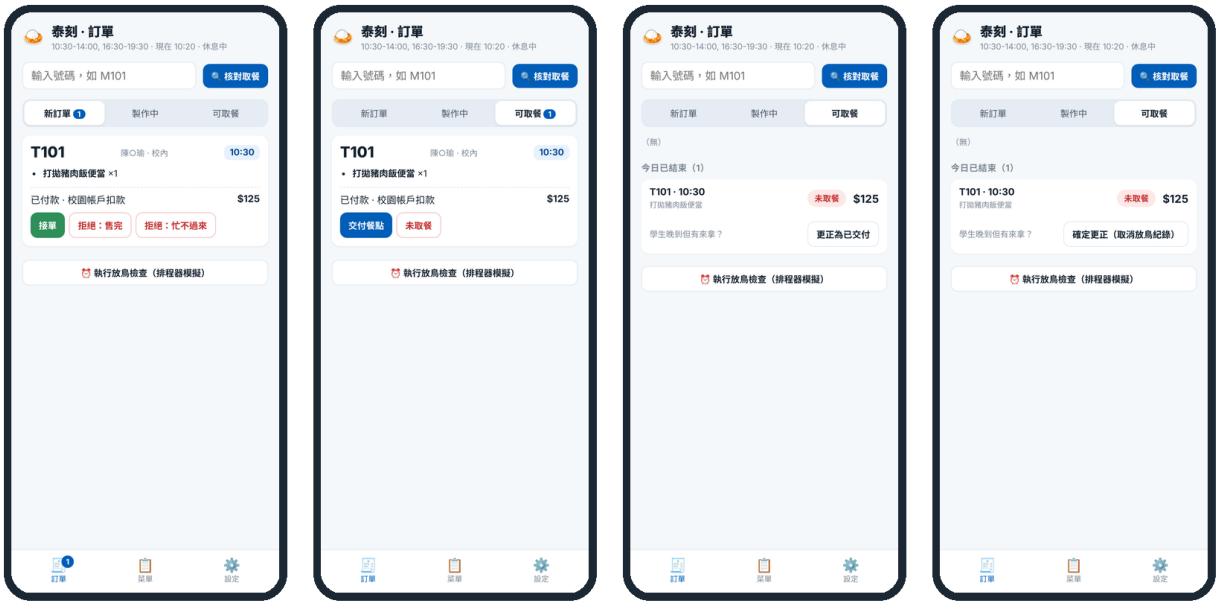


圖 9　店家端：接單 → 可取餐 → 交付／未取餐 → 更正

4.5 取消、放鳥與更正

FR-19 取消訂單　（優先：M）

需求：學生可在店家接單前取消訂單，已付款金額自動退款；接單後不能線上取消。

驗收條件：接單前取消成功並退款；接單後取消按鈕不出現。

需求來源：I-06、R-11

FR-20 放鳥標記與更正　（優先：M）

需求：訂單可取餐後，取餐時段結束 30 分鐘仍未取餐，標記為「未取餐（放鳥）」。店家若誤標，可經兩段確認更正為已交付，系統撤銷放鳥並重算停權、通知學生。

驗收條件：更正後該筆不計入放鳥次數，歷程記錄 NO_SHOW_CORRECTED。

需求來源：I-13、CR-08

FR-21 放鳥停權　（優先：M）

需求：同一帳號 30 天內放鳥 2 次，暫停線上點餐 14 天，並以 Email 通知。

驗收條件：第 2 次放鳥後無法結帳，顯示停權到期日。

需求來源：I-13



圖 10　有未完成訂單不能結帳｜店家更正後學生按完成｜校園帳戶餘額與交易紀錄

4.6 管理與報表

FR-22 報表　（優先：M）

需求：管理者可依店家、日期、每 10 分鐘時段檢視訂單數、取消數、放鳥數；店家可看自家當日統計。

驗收條件：報表數字與訂單紀錄一致。

需求來源：I-18、R-19、R-26

FR-23 匯出 CSV　（優先：M）

需求：管理者可將報表匯出為 CSV。

驗收條件：匯出檔可用 Excel 開啟。

需求來源：I-18

4.7 主要訂單流程

登入（校內／校外）→ 選餐廳 → 選店家與菜單 → 購物車（可跨店、跨餐廳）→ 每家店選取餐時段 → 線上付款（LINE Pay／校園帳戶）→ 店家接單 → 可取餐通知 → 出示 QR Code，店家交付 → 學生按「完成訂單」。

學妹版 4.3 提出的「付款與接單的先後」「拒單退款時機」「狀態名稱統一」已依 CR-06、CR-07 決定：先付款再送單；拒單或接單前取消自動退款；狀態名稱以 FR-15 為準。

5. 非功能需求（Non-Functional Requirements）

編號	類別	規格	驗收方式	來源
NFR-01	效能	800 位同時在線使用者下，菜單頁回應時間 p95 ≤ 1 秒	負載測試	I-20

編號	類別	規格	驗收方式	來源
NFR-02	效能	送出訂單 p95 ≤ 1.5 秒，且時段 0 筆超收	並行測試	I-09
NFR-03	可用性	10:30–14:00 與 16:30–20:00 服務可用率 ≥ 99.5%	監控紀錄	I-20
NFR-04	易用性	學生從開啟 App 到送出一筆單店訂單，中位數 ≤ 60 秒	5 人可用性測試	I-01、I-02、R-03
NFR-05	易用性	介面提供繁體中文與英文；色彩對比符合 WCAG 2.1 AA	對比檢測工具	I-07
NFR-06	安全	全站 HTTPS；訂單 QR Code 為 ≥ 128 bits 隨機值；通過 OWASP ASVS Level 1	弱點掃描	I-12
NFR-07	隱私	只儲存學號／手機、姓名、Email；身分證字號不儲存；店家端姓名遮罩；訂單個資保存 1 年後去識別化	資料庫檢查	I-19
NFR-08	可維護性	時段容量、備餐時間、促銷規則、放鳥門檻、店家與餐廳皆可設定，不需改程式	管理介面操作	I-14、I-15
NFR-09	授權	學生不能修改店家訂單狀態；店家只能管理自己店的訂單與菜單	以不同身分測試未授權操作被拒絕	R-13、學妹版 NFR-02
NFR-10	可靠性	成功送出的訂單與付款紀錄必須正確保存，不遺失、不重複	重複提交與斷線測試	R-21、R-24
NFR-11	相容性	學生端支援 iOS Safari、Android Chrome；電腦支援 Chrome、Edge；店家端支援平板	指定裝置跑主要流程 E2E 測試	學妹版 NFR-05

6. 業務規則與需求追溯（Business Rules & Traceability）

6.1 業務規則

規則	內容	相關需求
BR-01	價格依身分：校內師生＝校內價；校外人士＝校外價	FR-01、FR-02
BR-02	取餐時段 10 分鐘一格；每店每格預設 15 筆	FR-12、FR-13
BR-03	火鍋料任選 4 個 = 一組，校內 25／校外 30	FR-08
BR-04	小碗酸辣湯 50 元，限附屬於泰刻便當或炒飯	FR-07
BR-05	DAKA 10:00 前：美式／鮮奶茶送厚片；熱壓土司送烏瓦紅茶	FR-09
BR-06	接單前可取消並退款；30 天放鳥 2 次 → 停權 14 天；店家誤標可更正	FR-19～FR-21
BR-07	Drinkstore 菜單為原價，校內價＝原價 × 0.9 四捨五入	FR-04
BR-08	雞同丫講校外價＝校內價 + 10；八方雲集麵食套餐不分校內外	FR-04、BR-01
BR-09	八方雲集鍋貼、水餃以 10 顆為一份計價	FR-04
BR-10	送單成功才建立訂單編號；售完品項不可訂購；店家只管理自己的訂單	FR-06、FR-14、NFR-09
BR-11	訂單交付後才能由學生完成；有未完成訂單時不能點下一餐	FR-15

6.2 需求追溯矩陣

需求	來源	Use Case	User Story	UML 元素	驗證方式
FR-01	I-07、I-16、CR-02	UC-01 登入	US-01、US-18	Class: Member	整合測試

需求	來源	Use Case	User Story	UML 元素	驗證方式
FR-02	I-16、CR-06	UC-01	US-02	Class: Visitor	功能測試
FR-03	I-15、CR-03	UC-10 管理店家	US-16、US-19	Class: Store	功能測試
FR-04	I-03、I-07、CR-09	UC-02 瀏覽菜單	US-03、US-25	Class: MenuItem、Area	功能測試
FR-05	I-15	UC-07 維護菜單	US-15	Class: MenuItem	功能測試
FR-06	I-10	UC-07	US-10	MenuItem.soldOut	計時測試
FR-07	I-14	UC-04 下單	US-05	Class: AddOnRule	功能測試
FR-08	I-04、I-14	UC-03 組合麻辣燙	US-04	Class: BowlBuilder	邊界值測試
FR-09	I-14	UC-04	US-13	Class: Promotion	邊界值測試
FR-10	I-15、I-16	UC-07	US-15	MenuItem.validatePrice()	邊界值測試
FR-11	I-03、R-04	UC-04	US-06	Seq: checkout（拆單）	功能測試
FR-12	I-02	UC-04	US-07	Class: PickupSlot	邊界值測試
FR-13	I-09	UC-04	US-07	Seq: checkout（鎖定）	並行測試
FR-14	I-12、CR-06	UC-04、UC-05	US-08、US-22	Class: Order、Payment	功能測試
FR-15	I-09、CR-07	UC-08 處理訂單	US-09、US-23	State: Order	功能測試
FR-16	I-10、R-23	UC-08	US-09、US-22	State: REJECTED	功能測試
FR-17	I-05	UC-08	US-12	Class: Notification	計時測試
FR-18	I-12	UC-06 取餐	US-09	Seq: pickup	功能測試
FR-19	I-06	UC-05	US-11	State: CANCELLED	功能測試
FR-20	I-13、CR-08	UC-12 放鳥處理	US-14、US-24	State: NO_SHOW	排程測試
FR-21	I-13	UC-12	US-14	Class: Suspension	邊界值測試
FR-22	I-18	UC-11 報表	US-16	Class: Report	功能測試
FR-23	I-18	UC-11	US-16	—	功能測試
FR-24	R-12、CR-09	UC-08	US-19、US-25	Class: VendorStaff	功能測試
FR-25	R-18	UC-07	（待建立）	Store.accepting	功能測試
FR-26	R-08、R-10	UC-05	US-08	Class: Order	功能測試
FR-27	R-21、R-24	UC-04	US-06	Seq: checkout（冪等）	重複提交測試
FR-28	CR-06	UC-05	US-22	Class: Wallet	功能測試

追溯方式：每項 FR 皆記載來源編號；UML 圖見附錄 A；User Story 見 docs/agile/product-backlog.md；需求變更見 docs/change-requests/。

7. AI 使用紀錄與待審查事項（AI Usage & Review）

AI 參與：AI 依訪談紀錄、需求蒐集清單與菜單照片起草各章節、補充驗收條件、把紙本菜單轉成資料，並比對 SRS 與需求變更找出衝突。AI 產生的內容一律標為草稿，須經組員審查（PR Approve）才能納入；第 7.1 節記錄每一版由誰批准。

7.1 待確認事項

議題	問題	建議動作	狀態
Q-01	線上付款（CR-06）與訪談 I-11「店家不想處理金流」衝突；付款平台規格未定	回訪店家確認；確定 LINE Pay／校園帳戶 API	待確認
Q-02	密碼使用身分證字號屬敏感個資（NFR-07、C-3）	評估改用校園 SSO 或首次登入改密碼	待確認
Q-03	店家預設密碼 0000 不符 NFR-06	首次登入是否強制改密碼	待確認
Q-04	拒單／取消的退款時限、手續費與失敗處理	定義退款規則	待確認
Q-05	店家可自行更正放鳥，可能被濫用	是否需總務處審核、更正期限	待確認
Q-06	通知媒介與即時性標準（站內、推播、Email）	決定媒介與送達標準	部分決定（FR-17）
Q-07	價格待確認：溫州大餛飩、歐趴雞肉、涼麵自由吧、輕食光部分品項；雞同丫講烤雞腿／油雞腿校外價	向店家確認後修正 menu.json	待確認
Q-08	新增 12 家店的營業時間、ramen／稻穗所屬餐廳	向店家確認	待確認
Q-09	營業狀態手動切換（FR-25）尚未實作	PO 決定是否排入下個 Sprint	待確認
Q-10	付款與接單的先後、狀態名稱不一致（學妹版 Q-02、Q-07）	已依 CR-06、CR-07 決定，見 FR-14、FR-15	已解決
Q-11	店家能否接受／拒絕訂單（學妹版 Q-06、FR-18）	已納入 FR-15、FR-16	已解決
Q-12	取餐核銷憑證（學妹版 Q-08）	QR Code 或訂單號碼（FR-18）	已解決

7.2 審查版本紀錄

版本	工作	GitHub 證據	批准者	狀態
v0.1	AI 依訪談與菜單產生初稿	初始 commit	（草稿，未批准）	完成
v0.2	釐清模糊需求（7 項不可量測字詞）	PR #1／Review／Merge	【組員姓名】	待合併
v0.3	補上遺漏需求（訪談 × 需求對照）	PR #2／Review／Merge	【組員姓名】	待合併
v0.4	移除 AI 自行加入的需求（付款、外送、推薦）	PR #3／Review／Merge	【組員姓名】	待合併
v1.0	全體簽核，進入設計	PR #5	全體	待合併
v1.1	依 CR-01～CR-09 回寫範圍：17 家店、餐廳分流、線上付款	PR #37	【組員姓名】	待合併
v1.2	整合學妹版 SRS v0.1 的格式與 R-01～R-27 補充需求（FR-24～FR-28、NFR-09～11、Q 表）	（本次 commit）	【組員姓名】	待審查

8. 簽核（Sign-off）

依 Waterfall + AI 規則：AI 可以起草，只有人可以接受。下列人員簽核後本文件凍結，方可進入設計階段。

欄位	內容
文件版本	v1.2
文件狀態	待審查
審查人員	【填入】
核准人員	【填入】
核准日期	【填入】
核准結果	尚未核准

角色	姓名	日期	簽核
需求分析負責人	【填入】	【填入】	☐
審查者 1	【填入】	【填入】	☐
審查者 2	【填入】	【填入】	☐

備註：本 SRS 為需求分析用途；標示「待確認」的項目與候選功能，不代表已由利害關係人正式接受。

附錄 A. UML 圖

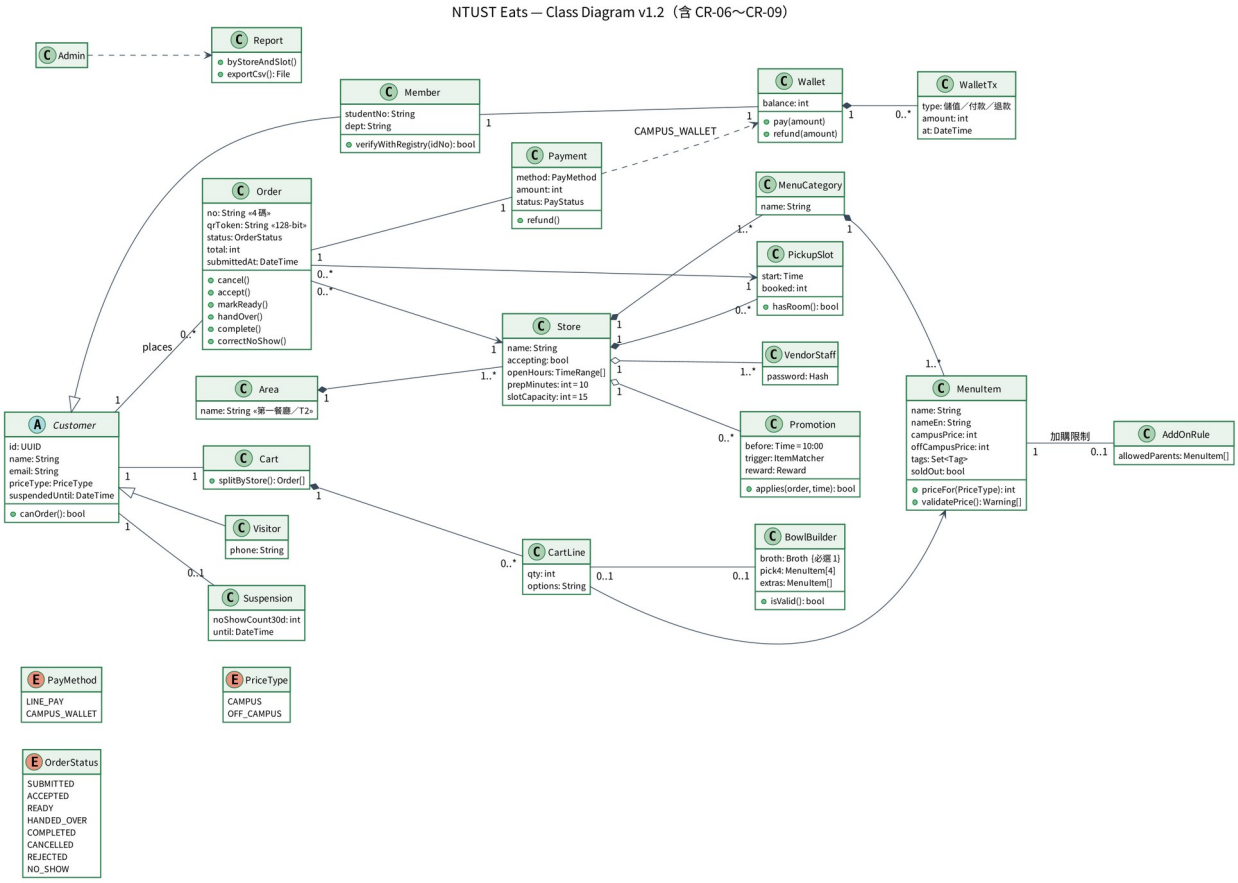


圖 11　Class Diagram v1.2：新增 Area（餐廳）、Payment、Wallet，訂單狀態加入交付／完成

圖	檔案
Use Case Diagram	docs/uml/png/01_use_case.png
Class Diagram v1.2	docs/uml/png/09_class_v1_2.png
Class Diagram v1.0	docs/uml/png/02_class.png
Sequence：跨店結帳與取餐	docs/uml/png/03_sequence_checkout_pickup.png
State Machine：Order	docs/uml/png/04_state_order.png
Activity：結帳與選時段	docs/uml/png/05_activity_checkout.png
Component：系統脈絡	docs/uml/png/06_component.png

PlantUML 原始碼位於 docs/uml/src/；可操作原型：https://lululu525.github.io/NtustEats/